

# 2025 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.  $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1-x^2}{1+x^2}$ , 求  $f^{(2026)}(0)$ .

二.

$$I = \int_{-1}^1 \frac{x^{2025}}{1+e^x} dx, \quad J = \int_{-1}^1 \frac{x^{2025}}{1+e^{-x}} dx$$

(1) 证明:  $I = J$

(2) 求  $I$  的值

三.  $f(x) = x^n + nx - 1$

(1) 证明:  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  只有一个零点, 记为  $a_n$

(2) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n$  的值

四.

(1)  $n$  为自然数时, 记  $I_n = \int_0^\pi \frac{\cos nx}{\sqrt{2} - \cos x} dx$

(1) 求递推公式

(2) 证明:  $I_n = \pi(\sqrt{2} - 1)^n$

(2)  $f$  是定义在  $[a, b]$  的四阶可导函数且

$$f(a) = f'(a) = f(b) = f'(b) = 0, \quad |f^{(4)}(x)| \leq M, \quad \forall x \in (a, b)$$

$$\text{证明: } \int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{720} (b-a)^5$$

五.

(1)  $f \in C^0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\exists \delta > 0$ ,  $\forall h \in (0, \delta)$ ,  $f(x) \leq \frac{1}{2}(f(x-h) + f(x+h))$

证明:  $f$  是凸函数

(2)  $f \in C^2$ ,  $f \leq 0$ ,  $f'' \leq 1$

证明:  $(f'')^2 - 2f \leq 0$